*Лабораторная работа 13*

# Бета версия Neonmoves

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

Версия объединяет игровые этапы, обе AI-механики, авторские персонажи, музыку, настройки, достижения и локальную статистику. Основной пользовательский сценарий доступен в Windows-сборке.

## Полный игровой сценарий

Start → Main Menu → выбор танцора и режима → калибровка камеры или тренировка → Signal → Skyline → Overdrive → результат → таблица рекордов. Между этапами показаны точность, очки и решение об изменении темпа. При проигрыше доступны повтор и меню.

| Компонент Beta | Реализованное поведение |
|---|---|
| Три этапа | 12 движений в каждом; третий завершает турнир |
| Два типа испытаний | Удержание позы и финальный акцент в ритм |
| Игровые показатели | Очки, энергия, комбо, точность, прогресс этапа |
| Адаптация | Темп следующего этапа зависит от предыдущей точности |
| AI | MediaPipe для поз; Vosk для русских команд |
| Персонажи и UI | Nova, Pulse, 3D-сцена и масштабируемый 2D-интерфейс |
| Звук | Собственный синтезированный трек, сигналы успеха и промаха |
| Достижения | Первый этап, комбо 10, PERFECT, весь турнир, победа с камерой |
| Сохранение | Последние 100 попыток, раздельные таблицы камеры и тренировки |

## Условия прохождения

Игрок начинает со 100 единицами энергии. Попадание даёт до 3 энергии и очки; промах снимает 15. На следующем этапе восстанавливается до 20 энергии. Для перехода нужны минимум семь попаданий. При нуле энергии партия заканчивается сразу. Ранг S соответствует победе с точностью от 92%, A — от 82%, B — от 68%, иначе C.

## Визуальная готовность и проверка

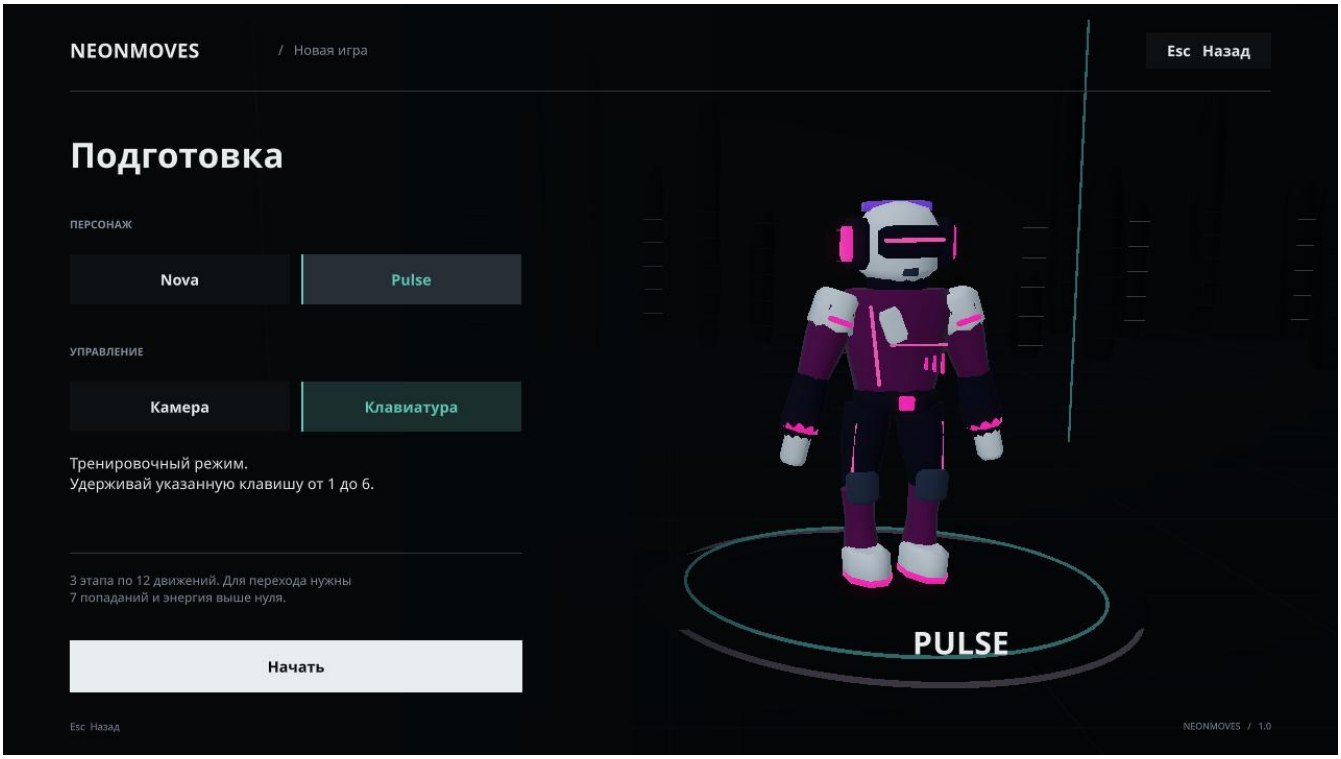



Рисунок 1. Выбор персонажа Pulse и режима управления.

У моделей есть собственные костюмы, визоры, световые детали и разные силуэты. Анимации показывают ожидание, шесть поз, реакцию на промах и победу. На сцене показан выбранный танцор, второй доступен через выбор персонажа. Геометрия создана для проекта, а не заменяет готовую игру новыми картинками.

## Поведение при отказах

Без камеры остаётся явно обозначенная тренировка. Ошибка устройства выводится на калибровке. Когда тело пропадает из кадра, таймер замораживается. После переключения в другое окно активная партия ставится на паузу. Выход в меню выключает камеру. Микрофон активируется только пользователем в настройках.

## Коммерциализация

Предлагаются платные косметические наборы при бесплатном основном турнире. В Beta нет магазина, покупок и серверной проверки платежей. Это согласованное отклонение от требования методички о реализованном механизме коммерциализации, а не скрытая готовая функция.